24–25 年春季学期期末 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

课程代码：MATH10011　考试形式：闭卷

1. 填空题（每空格 6 分，共 30 分）

(1) 若数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\right)^{p}$ 收敛，则指数 p 的范围是 _____。

(2) 计算 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3n+1}=$ _____。

(3) 计算

$$\log_2\left(\frac{\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}}{\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}}\right)=\underline{\qquad\qquad}.$$

(4) 设 f 是 $[1,\infty)$ 上严格正的函数，并且广义积分 $\displaystyle\int_1^{\infty}f(x)\,dx$ 收敛。判断广义积分 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2f(x)}\,dx$ 的敛散性：_____。

(5) 设一元函数 f 在 $(0,2)$ 内连续可导。定义 $(0,2)^2$ 上的二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}, & x\neq y,\\[2ex] f'(x), & x=y.\end{cases}$$

求极限 $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,1)}F(x,y)=$ _____。

解答题（共 70 分）

2. (10 分) 考察广义积分 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{x^2+2025^2}\,dx$。

(1) 判断广义积分的敛散性并给出理由。（5 分）

(2) 计算广义积分的值。（5 分）

3. (10 分) 设 f 是定义在 $[0,1]$ 上的连续函数，求极限

$$\lim_{n\to+\infty}n\int_0^1 x^n f(x)\,dx.$$

4. (20 分) 考虑函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}\ln x,\quad x\in(0,1]$。

(1) 判断上述级数在 $(0,1]$ 上的敛散性（包括点态收敛以及一致收敛）并给出理由。（10 分）

(2) 证明：

$$\int_0^1\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}\ln x\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^1 x^{2n}\ln x\,dx\right).$$

（10 分）

5. (10 分) 设 f 是定义在单位圆周

$$S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$$

上的二元连续函数。证明：存在 S 的一条直径的两个端点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，使得

$$f(x_1,y_1)=f(x_2,y_2).$$

6. (10 分) 设 f 是定义在 $[0,\pi]$ 上的连续函数，满足

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0.$$

证明：f 在 $(0,\pi)$ 中至少有两个零点。

7. (10 分) 设 g 是定义在 $[1,\infty)$ 上的函数，对任意满足 $\int_1^\infty f^2(x)\,dx$ 收敛的函数 f，广义积分 $\int_1^\infty f(x)g(x)\,dx$ 也收敛。判断广义积分 $\int_1^\infty g^2(x)\,dx$ 的敛散性并给出理由。

25–26 年春季学期期中 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

课程代码：MATH10011　考试形式：闭卷

一、计算与简答题（共 10 分 $\times4=40$ 分）

1. 令

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{2n^2-1^2}}+\frac{1}{\sqrt{2n^2-2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{2n^2-n^2}},$$

求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$.

2. 计算定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{11}x}.$$

3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续可导，满足 $f(1)=2$ 且 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=1$。计算：

$$\int_0^1 xf(x)f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

4. 设 f 在 $[0,\infty)$ 上连续、非负，且 $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。计算极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^n xf(x)\,\mathrm{d}x.$$

二、证明与综合分析题（共 12 分 $\times5=60$ 分）

1. 考虑平面曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ $(-\infty<x<+\infty)$ 绕 x 轴旋转一周所得几何体。求其体积 V。

2. 考虑函数

$$f(x)=\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t,\quad x\neq0;\qquad f(0)=0.$$

说明 f 是 $\mathbb{R}$ 上有良定义的函数并计算 $f'(0)$。

3. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，满足 $1\le f(x)\le2025$。证明：

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{1013^2}{2025}.$$

4. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，并且存在正常数 $M>0$，$a>0$，使得对任意区间 $[\alpha,\beta]\subset[0,1]$ 成立

$$\left|\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le M(\beta-\alpha)^{1+a}.$$

求所有可能的 f。

5. 判断如下广义积分的敛散性（条件收敛、绝对收敛）并给出理由：

$$\int_0^{\infty}\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}-1\right]\mathrm{d}x.$$

答案

一、计算与简答题

1. 注意到

$$a_n=\frac{1}{n\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1-(i/n)^2/2}}.$$

取

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

则

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n\sqrt{2}}\right)=\int_0^{1/\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\arcsin x\Big|_0^{1/\sqrt{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

2. 利用变量代换 $t=\dfrac{\pi}{2}-x$，

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{11}x}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{1+\cot^{11}t}=\int_0^{\pi/2}\frac{\tan^{11}t}{1+\tan^{11}t}\,\mathrm{d}t.$$

两式相加得

$$2I=\int_0^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

故

$$I=\frac{\pi}{4}.$$

3. 利用分部积分：

$$\int_0^1 xf(x)f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x}{2}f^2(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot 2^2-\frac{1}{2}\cdot 1=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

4. 对任意 $\varepsilon>0$，存在 $A>0$，当 $A_1>A$ 时，

$$0\le\int_{A_1}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $n>A+1$ 时，

$$\frac{1}{n}\int_0^n xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^{A+1}xf(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{n}\int_{A+1}^n xf(x)\,\mathrm{d}x.$$

存在 $N>A+1$，当 $n>N$ 时，

$$\frac{1}{n}\int_0^{A+1}xf(x)\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2},$$

且

$$0\le\frac{1}{n}\int_{A+1}^n xf(x)\,\mathrm{d}x\le\int_{A+1}^n f(x)\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^n xf(x)\,\mathrm{d}x=0$。

二、证明与综合分析题

1. 旋转体体积

$$V=\int_{-\infty}^{+\infty}\pi\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^2\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x.$$

因为

$$\int\frac{1}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\arctan x+\frac{x}{2(1+x^2)}+C,$$

所以

$$V=2\pi\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2}{2}.$$

2. 对 $x\in(0,1)$，

$$\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=\lim_{a\to0}\int_a^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=t^{-1}$，由积分第二中值定理，

$$\left|\int_a^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t\right|\le 2x^2,$$

故广义积分收敛，且

$$|f(x)-f(0)|\le 2x^2.$$

于是

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|\le 2|x|\to0\quad(x\to0),$$

因此 $f'(0)=0$。

3. 由题设，

$$(f(x)-1)(f(x)-2025)\le0,$$

即

$$f(x)+\frac{2025}{f(x)}\le2026.$$

积分得

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+2025\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le2026.$$

由均值不等式，

$$2\left(2025\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\le2026,$$

故

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{1013^2}{2025}.$$

4. 答案为 $f\equiv0$。

反证：若存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)>0$，由连续性，存在 $\delta_0>0$ 使在 $[\xi-\delta_0,\xi+\delta_0]$ 上 $f(x)>0$。

取

$$\alpha_n=\xi-\frac{\delta_0}{n},\quad\beta_n=\xi+\frac{\delta_0}{n}.$$

由积分第一中值定理，

$$\int_{\alpha_n}^{\beta_n}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2\delta_0}{n}f(\zeta_n).$$

由题设，

$$\frac{2\delta_0}{n}f(\zeta_n)\le M\left(\frac{2\delta_0}{n}\right)^{1+a},$$

即

$$f(\zeta_n)\le M\left(\frac{2\delta_0}{n}\right)^{a}\to 0.$$

但 $\zeta_n\to\xi$，由连续性得 $f(\xi)\le 0$，矛盾。故 $f\equiv 0$。

5. 令

$$I_1=\int_0^1\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}-1\right]\mathrm{d}x,$$

$$I_2=\int_1^\infty\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}-1\right]\mathrm{d}x.$$

当 $x\to 0$ 时，

$$1-\frac{\sin x}{x}\sim\frac{x^2}{6},$$

故

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}\sim 6^{\frac{1}{2026}}x^{-\frac{1}{1013}},$$

因此 I_1 绝对收敛。

当 $x\to\infty$ 时，

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}=1+\frac{1}{2026}\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

所以被积函数为

$$\frac{1}{2026}\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

又 $\int_1^\infty\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 条件收敛，$\int_1^\infty O\left(\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，故 I_2 条件收敛。

综上，原广义积分条件收敛。

24–25 年春季学期期中 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

一、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算定积分 $\displaystyle\int_1^{2025}\frac{\sqrt[3]{\ln(2+\cos x)}}{\sqrt[3]{\ln(2+\cos x)}+\sqrt[3]{\ln(2+\cos(2026-x))}}\,dx.$
2. 椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的周长与正弦曲线 $y=a\sin x\ (a>0)$ 一个周期的长度相等，试求实数 a.
3. 计算广义积分 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{1}{(1+x^2)(1+x^6)}\,dx.$
4. 求极限 $\displaystyle\lim_{a\to+\infty}\frac{\int_0^{\pi/2}x^a\sin x\,dx}{a\int_0^{\pi/2}x^a\cos x\,dx}.$

二、(15 分)

设 $f_0(x)=\ln x$, $f_{n+1}(x)=\displaystyle\int_0^x f_n(t)\,dt$, $n\in\mathbb{N}$, $x>0$.

(1) 求 $f_n(x)$ 的表达式. (10 分)

(2) 求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n!f_n(1)}{\ln n}$. (5 分)

三、(15 分)

设 a,b 为正实数，讨论下列广义积分的敛散性：

$$\int_b^{\infty}\left(\sqrt{\sqrt{x+a}-\sqrt{x}}-\sqrt{\sqrt{x}-\sqrt{x-b}}\right)\mathrm{d}x.$$

四、(15 分)

设 f 是 $[0,1]$ 上连续可微的函数，满足 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$. 证明：对 $\forall y\in[0,1]$，都有

$$\left|\int_0^y f(x)\,dx\right|\le\frac{1}{8}\max_{x\in[0,1]}|f'(x)|.$$

五、(15 分)

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足

$$f(x)=\begin{cases}x, & \text{若}x\le e,\\ xf(\ln x), & \text{若}x>e.\end{cases}$$

讨论广义积分 $\int_1^{\infty}\dfrac{1}{f(x)}\,dx$ 的敛散性.

23–24 年春季学期期中 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

一、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算 $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$.
2. 计算 $\int_1^{2024}\dfrac{dx}{\sqrt{(x-1)(2024-x)}}$.
3. 计算 $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{3+\sin x}\,dx$.
4. 考虑数列 $\{x_n\}$，其中 $x_n=\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{\dfrac{(2n)!}{n!}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

二、(10 分)

求曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2+y^2-4xy$ 围成区域的面积.

三、(10 分)

设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上一次连续可微，满足：

(1) $f(0)=0$;

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$，成立 $|f'(x)|\le|f(x)|$.

求所有可能的 f.

四、(15 分)

设 $p>0$，讨论反常积分 $\int_{\pi}^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x^p+\sin x}\,dx$ 的敛散性.

五、(10 分)

设函数 f 满足：

(1) 对任意 $x\in[1,2023]$ 成立 $|f(x)|\le 1$;

(2) $\int_1^{2023}f(x)\,dx=0$.

求 $\int_1^{2023} \frac{f(x)}{x}\,dx$ 的最大值.

六、(15 分)

设 $0<a<b$，考虑椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

(1) 给出椭圆的周长公式. (3 分)

(2) $a\neq b$ 时，$2\pi\sqrt{ab}$ 和 $\pi(a+b)$ 都是椭圆周长的近似值. 问：当 a,b 充分接近时，上述哪个近似值更优？给出证明. (12 分)

25–26 春数学分析 AII (H) 期中 (杜恺)

一、填空题 (6'×10=60')

1. $\lim\limits_{x\to 0,\ y\to a} \frac{\sin xy}{y} =$ _____.
2. 已知 $u=e^{xyz}$, 则 $u_{xyz}=$ _____.
3. 已知 $u=\frac{x+z}{y+z}$, z 由隐函数 $ze^z=xe^x+ye^y$ 确定, 则 $\partial_x u=$ _____.
4. 函数 $z=1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处沿 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的内法线方向 (单位向量) 的方向导数为 _____.
5. 已知 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y,\ z(x,0)=x,\ z(0,y)=y^2$, 则 $z=$ _____ (用 x,y 表示).
6. 已知光滑曲线 $y=y(x)$ 在 x 处的曲率计算公式为

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+|y'|^2)^{3/2}},$$

则曲线 $u(x,y)=0$ 在 (x,y) 处的曲率计算公式为 _____.

7. 周长为 $2a$ 的矩形沿一条边旋转得到旋转体, 则该旋转体体积最大时, 该矩形相邻两条边的边长分别为 _____ 和 _____.
8. 椭圆 $(x-2y+1)^2+(3x+y-2)^2=1$ 的面积为 _____.
9. $\int_0^1 dx\int_0^x \frac{dy}{\sqrt{(1-x)(x-y)}} =$ _____.
10. $\iint_{x^4+y^4\le 1}(x^2+y^2)\,dxdy=$ _____.

二、解答题 (10'+15'+15'=40')

1. (10 分) 在 $[1,3]$ 内用线性函数 $ax+b$ 近似代替 x^2, 使绝对偏差最小:

$$\Delta=\sup_{1\le x\le 3}|x^2-(ax+b)|.$$

2. (15 分) 证明:

$$\int\cdots\int_{0\le\sum_{i=1}^n x_i\le a,\ x_i\ge 0,\ i=1,\cdots,n} f(x_1+\cdots+x_n)\,dx_1\cdots dx_n=\int_0^a f(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\,dx.$$

3. (15 分) 证明: $f(x,y)=\exp(-y^2+2xy)$ 能展成对 x,y 一切值都收敛的级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}y^n$, $H_n(x)$ 为 Hermite 多项式, 满足:

(1) $H_n(x)$ 是 n 次多项式;

(2) $H_n'(x)=2nH_{n-1}(x)$;

计算分母的模长平方：

$$|1-xe^{ix}|^2 = 1-2x\cos x+x^2 = (x-\cos x)^2+\sin^2 x.$$

该式在 $[-1,1]$ 上为零需要同时满足 $x=\cos x$ 和 $\sin x=0$，即 $x=0$ 且 $0=\cos 0=1$，不可能。故分母恒正，由连续性在紧集 $[-1,1]$ 上存在正的最小值 $\delta>0$，从而 $|1-xe^{ix}|\geq\sqrt{\delta}>0$。于是对所有 x,n 有

$$|S_n(x)|\leq\frac{2}{\sqrt{\delta}},$$

即部分和一致有界。由 Dirichlet 判别法，原级数一致收敛。　□

二、 第二题的单点紧致化证明

(a) 题目：设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 连续，且 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$，证明 f 至少具有最小值或最大值。

(b) 证（单点紧致化）：在 $\mathbb{R}^2$ 中添加无穷远点 ∞，得到单点紧化空间 $\widehat{\mathbb{R}}^2=\mathbb{R}^2\cup\{\infty\}$，其中 ∞ 的邻域基为 $\{\infty\}\cup(\mathbb{R}^2\setminus K)$，$K$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的紧子集。定义 $\tilde{f}:\widehat{\mathbb{R}}^2\to\mathbb{R}$：

$$\tilde{f}(p)=\begin{cases} f(p), & p\in\mathbb{R}^2,\\ 0, & p=\infty. \end{cases}$$

$\tilde{f}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上自然连续。在 ∞ 处：任给 $\varepsilon>0$，由极限条件存在 $R>0$，当 $\sqrt{x^2+y^2}>R$ 时 $|f(x,y)|<\varepsilon$。取 $K=\overline{B}(0,R)$，则邻域 $U=\{\infty\}\cup(\mathbb{R}^2\setminus K)$ 中的点均满足 $|\tilde{f}(p)-0|<\varepsilon$，故 $\tilde{f}$ 在 ∞ 连续。

$\widehat{\mathbb{R}}^2$ 是紧空间（单点紧化的基本性质），$\tilde{f}$ 连续，因此 $\tilde{f}$ 取到最大值 M 与最小值 m。由于 $\tilde{f}(\infty)=0$：

- 若 $M>0$，最大值在 $\mathbb{R}^2$ 内取到；
- 若 $M=0$ 且 f 不恒为零，则 $m<0$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内取到；
- 若 $f\equiv 0$，则既取最大值也取最小值。

综上，f 在 $\mathbb{R}^2$ 上至少具有最小值或最大值。　□

三、 给大一新生的学习建议

(a) 第三题中我们使用复指数将三角函数转化为等比数列，这一技巧本质属于**复变函数**。欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 是数学分析的“桥梁”，复数让许多求和与积分计算变得优雅。建议提前翻阅复变函数的入门章节，如 Ahlfors 或 Stein 的前三章。

(b) 第二题用到了**点集拓扑**中的单点紧致化，将无穷远点补充进空间，把无穷远处的极限行为转化为边界点的连续性。这种思想在分析、几何、拓扑中反复出现。推荐阅读 Munkres《拓扑学》前三章，它将帮你从更抽象的层面理解连续、紧性等概念，为后续学习泛函分析、微分几何等打下基础。

(c) 这两条进阶路径并不是大一必修，但了解它们的存在、偶尔翻阅，会让你在分析学习中获得“另一双眼睛”，常常有豁然开朗之感。笔者在考前就学习了一部分点集拓扑和复变函数，感到受益匪浅。

25 秋数学分析 AI 期中（梁振国，吴昊）

1. 计算题（共 2 小题，每小题 18 分，共 36 分）

(i) (18 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n!)^{1/n}}{n}$.

(ii) (18 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+2}-\sin\sqrt{x})$.

2. (14 分) 设 $a_n\neq 0, n\geq 1$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$. 证明：若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l$, 则 $|l|\leq 1$.

3. (14 分) 考虑函数 $f(x)=\dfrac{x+3}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}, x\in(0,+\infty)$. 证明：$f$ 在 $(0,1)$ 内非一致连续，在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

4. (14 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足下述两个条件:

(1) $a_n>0, a_{n+1}\leq a_n\ (n=1,2,\cdots)$;

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

定义新数列 $\{S_n\}, S_n=a_1-a_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_n$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$ 存在.

5. (7 分) 设 f, g 均为定义在 $[0,1]$ 上的连续函数, 其值域满足 $R(f)\subset[0,1], R(g)\subset[0,1]$. 若对任意 $x\in[0,1]$, 成立 $f(g(x))=g(f(x))$, 证明: 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得 $f(\xi)=g(\xi)$.

6. (7 分) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，且不是常值函数. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得在 ξ 的任意邻域中，既存在函数值大于 $f(\xi)$ 的点，又存在函数值小于 $f(\xi)$ 的点.

7. (共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分) 定义：设 f 在 x_0 的某个邻域 E 上有定义，所谓 f 在 x_0 处上半连续，是指：对任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in E$，$|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $f(x)<f(x_0)+\epsilon$。所谓 f 在 x_0 处下半连续，是指：对任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in E$，$|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $f(x)>f(x_0)-\epsilon$。

(i) (4 分). 若函数 f 在 (a,b) 内下半连续，证明：存在闭区间 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$，$f$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有上界.

(ii) (4 分). 设函数 f_n 在 (a,b) 上有定义且上半连续 $(n=1,2,\cdots)$。此外，假设

$$f_1(x)\geq f_2(x)\geq\cdots\geq f_n(x)\geq f_{n+1}(x)\geq\cdots\quad\forall\,x\in(a,b)$$

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=f(x)$。证明: f 在 (a,b) 中上半连续.

24 秋数学分析 AI 期中

一（计算题，每小题 12 分，共 48 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，这里 $a_n=(n^k+1)^{1/k}$。

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$，这里

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}},\quad n\in\mathbb{N}.$$

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$。

4. 设 $0<a_1<1, a_{n+1}=a_n(1-a_n)\ (n\in\mathbb{Z}^+)$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n(1-na_n)}{\ln n}$。

二 (13 分) 设 f 为 $[0,n]$ 上的实值连续函数，并且 $f(0)=0, f(n)=n$，这里 n 为不小于 2 的正整数。证明：必定存在 $\xi_n\in[0,n-1]$ 使得 $f(\xi_n+1)=f(\xi_n)+1$。

三 (13 分) 证明：有界闭区间上的无界函数一定在这个区间中的某一点的每一个邻域上都无界。

四 (13 分) 设 n 为正整数，f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足下列方程

$$f(x+y^n)=f(x)+[f(y)]^n,\quad\forall\,x,y\in\mathbb{R}.$$